

1 反復法

大規模行列では、LU や SVD を完全に計算することが高コストになる場合があります。そのとき初期値から解を徐々に改善する反復法を使います。

代表例は

- Jacobi 法
- Gauss-Seidel 法
- Conjugate Gradient 法
- GMRES

です。

1.1 基本思想

行列を直接逆にするのではなく、行列ベクトル積 Ax を繰り返し使って解へ近づきます。

機械学習や PDE の離散化では、行列を明示的に保持せず「作用だけ計算できる」ことが非常に重要です。